

월간 국방과 기술

기뢰 제거를 위한 첨단 기술… 무인 기뢰 탐지 및 처리



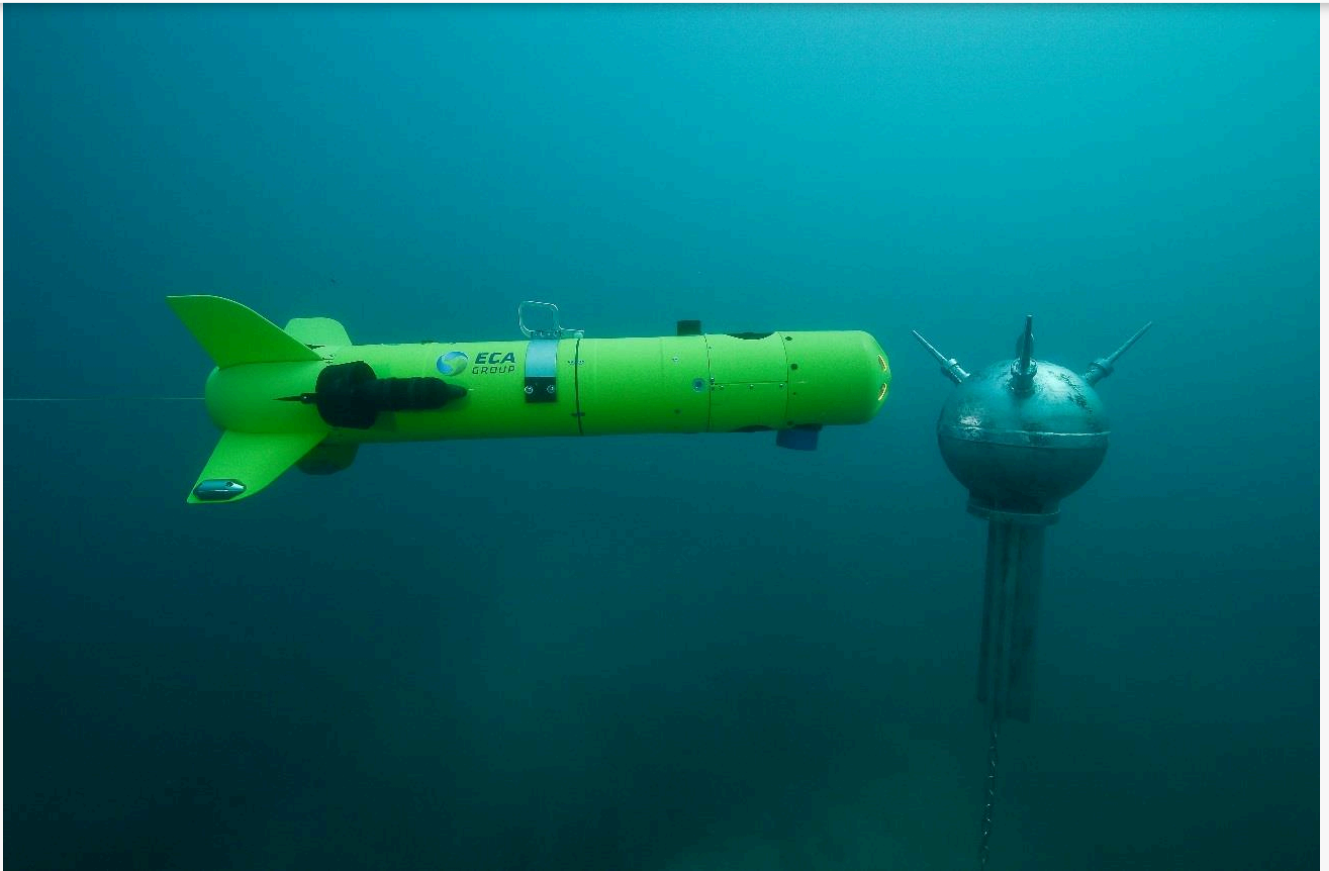
작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-01-07 13:26:29

조회수 21155 | 댓글 1 | 추천 0

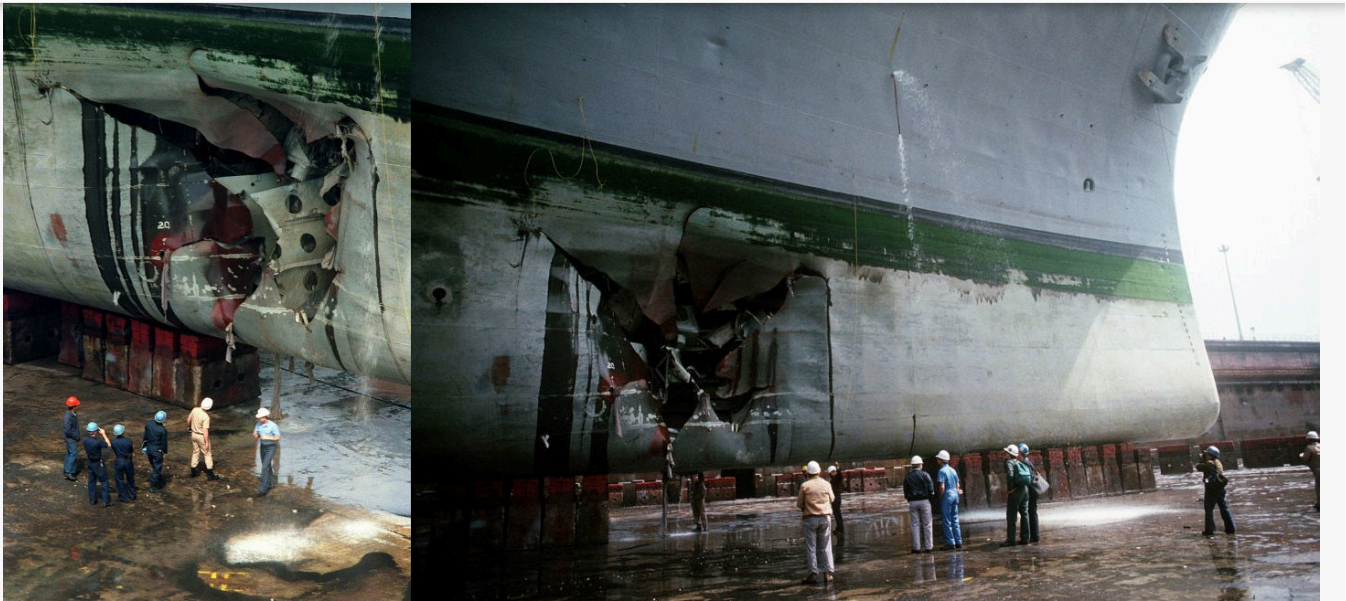
해군 작전을 위협하는 기뢰 제거를 위한 첨단 기술
무인 기뢰 탐지 및 처리

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 프랑스 ECA 그룹이 개발한 기뢰 탐지용 무인잠수정 씨스캔 Mk2

기뢰는 해양과 인접한 모든 국가가 대응 방법을 고민하는 무기체계다. 기뢰는 다양한 방법으로 부설 하여 항구나 교통로를 봉쇄할 수 있지만, 반대로 기뢰 제거에는 상당한 시간과 노력이 필요하다. 또한 탐지가 어려운 바다에 부설되기 때문에 전쟁이 끝난 후라고 안심할 수도 없다. 이런 이유로 기뢰 탐지와 제거는 해군의 중요한 작전 가운데 하나로 손꼽힌다. 20세기 중반부터 기뢰 탐지와 제거에 무인 시스템이 본격적으로 도입되기 시작했다. 무인잠수정과 무인수상정이 혼합 운용되면서 효율을 높여가는 방향으로 진화중인 무인 기뢰 처리 시스템을 소개한다.



[그림 2] 걸프전 당시 이라크군 기뢰에 피해를 입은 상륙함 USS 트리폴리

• 바다의 지뢰, 기뢰

기뢰Naval Mine는 기계수뢰(機械水雷)를 줄여 부르는 것으로, 바다에 부설된 지뢰다. 기뢰는 자체 추진력으로 움직여 목표에 충돌하여 파괴하는 어뢰와 달리 부설 지역에서 함선을 기다리는 수동적 무기다. 기뢰는 함정, 잠수함 그리고 항공기로 넓은 지역에 부설할 수 있기 때문에 넓은 면적의 해역에 대한 접근을 거부하는 수단으로 이용된다. 또한 일반적으로 구조가 간단하여 저렴하게 제작이 가능하다.

기뢰는 중국 한나라에서 처음 개발되었다고 알려졌지만, 문헌상 사용 기록은 14세기 명나라가 처음이다. 그러나 당시에는 줄을 이용한 화약 점화 방식으로 효과는 없었다고 전한다. 서양에서는 1574년 랄프 라바드 Ralph Rabbards가 당시 엘리자베스 1세 여왕을 위해 설계하면서 등장했지만, 1628년 영국의 프랑스 서부 라로셀La Rochelle 공격에 처음 사용되었다. 미국 독립 전쟁 당시 데이비드 부쉬넬David Bushnell은 영국 함정을 파괴하기 위해 화약으로 가득한 방수되는 상자를 개발했는데, 상자가 함선에 닿으면 화약을 점화시키게 되어 있었다.

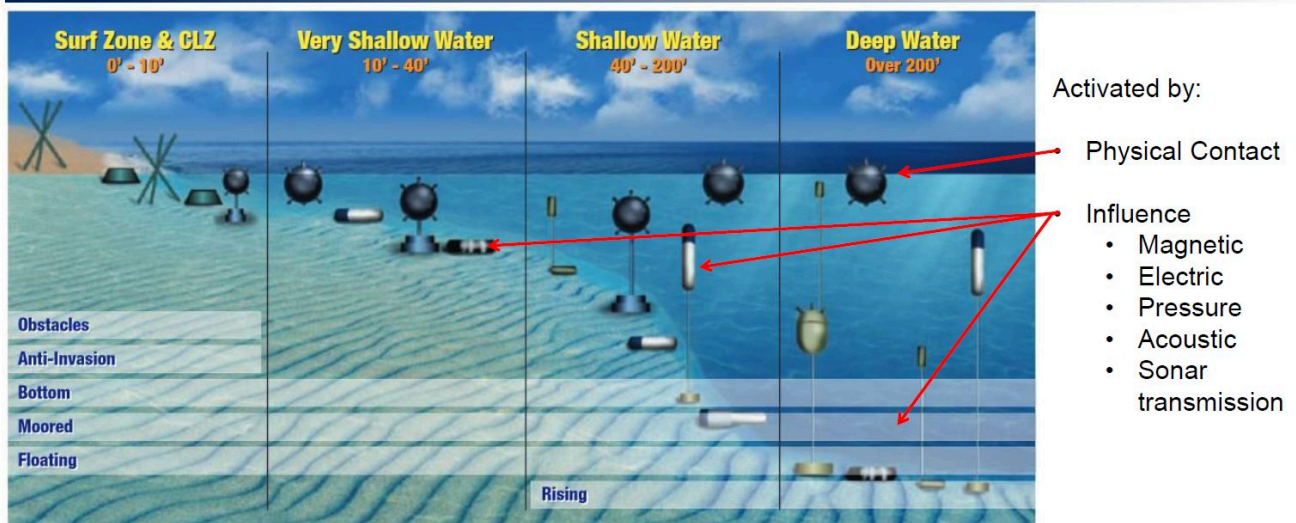
현대적인 기뢰는 19세기에 처음 등장했다. 1812년에 러시아의 파벨 실링Pavel Shilling은 전기 회로를 사용하여 수중의 기뢰를 폭발시키는데 성공했다. 크림전쟁이 한창이던 1854년 영국과 프랑스 함대가 러시아의 크론슈타트 요새를 공격했지만, 영국 증기선 세 척이 러시아가 부설한 기뢰에 의해 큰 피해를 입었다. 러시아 해군은 크림전쟁 기간 핀란드만에 1,500개 이상의 기뢰를 부설했다.

당시 제작된 기뢰는 독일인 공학박사이자 발명가인 모리츠 폰 야코비Moritz von Jacobi 와 임마누엘 노벨Immanuel Nobel이 개발한 것이다. 기뢰는 이후 미국 남북전쟁, 오스만·러시아 전쟁, 미국·스페인 전쟁, 러·일 전쟁 등 많은 곳에서 사용되었다.

한 피해가 종종 발생하기에 주의가 필요하다.

현대의 기뢰는 부설 위치에 따라 침저기뢰로도 불리는 해저기뢰Bottom/Ground Mine, 계류기뢰Moored Mine, 부유기뢰Floating Mine 등으로 구분된다. 이 밖에 어뢰처럼 자체 추진력을 가지고 있어 원격 부설이 가능한 자항기뢰도 있다.

THE MINE



A modern mine discriminates a valid target by using combinations of activation criteria's

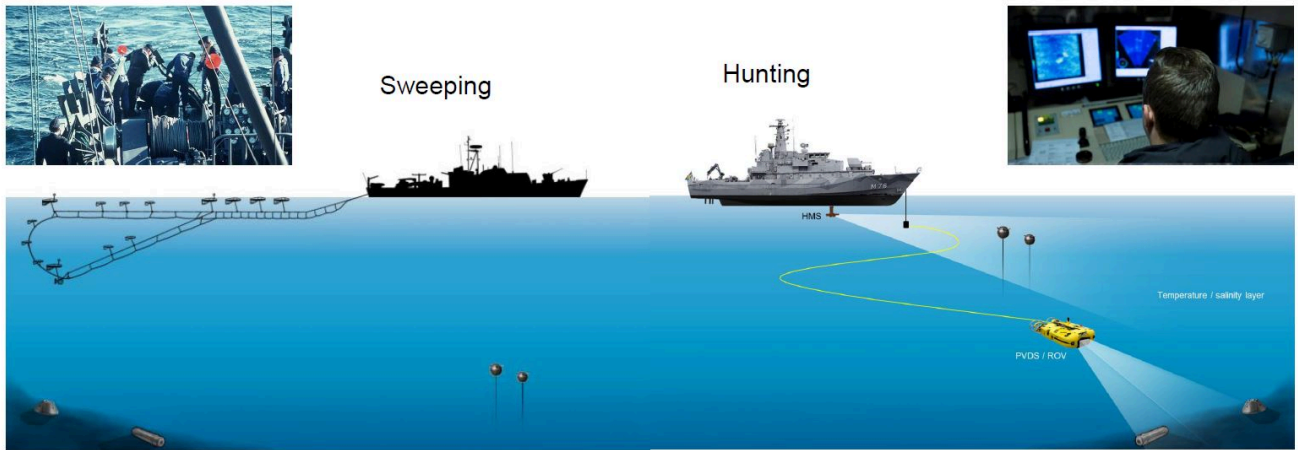
[그림 3] 해양환경별로 부설 가능한 기뢰의 종류

폭발 방식에 따라서는 접촉시 충격 등으로 기폭되는 접촉식 기뢰Contact Mine, 함정에서 나오는 자장이 나 수중음향 또는 압력 등 제반 물리적 변화를 감지하여 표적을 파괴하는 감응기뢰Influence Mine, 그리고 인위적인 판단에 의해 기폭 여부를 결정하는 조종기뢰Controlled Mine 등으로 구분한다. 최근 개발되는 기뢰는 통과하는 표적의 자기 음향 및 압력 변화에 의해 작동하는 해저 부설용 복합감응 기뢰가 주류를 이루고 있다.

• 기뢰 탐지와 제거에 도입된 무인장비

저렴하면서도 강력한 파괴력을 지닌 기뢰는 항공기, 수상함, 잠수함 등 다양한 방법으로 부설할 수 있지만, 부설 후에는 제거에 많은 시간과 비용이 필요하다. 기뢰 제거는 기뢰탐색, 기뢰파괴, 기뢰수거 등 세 단계로 이루어진다.

CURRENT **APPROACH**



[그림 4] 기뢰 소해와 탐색의 차이

기뢰탐색은 수중의 기뢰로 의심되는 물체를 탐지하고 식별하여, 기뢰로 판단되는 경우 무인 기뢰 처리기 M DVMine Disposal Vehicle와 잠수부 등을 이용하여 제거하는 것이다. 비교적 기뢰의 숫자가 적고, 해류 등의 해저 상태가 안정적이며 탐지장비 운용이 적합할 경우에 효율적이다.

기뢰소해는 기뢰를 탐지하는 과정을 거치지 않고 의심 지역 일대에서 기뢰를 제거한다. 기계식 소해, 자기 기뢰 소해, 음향기뢰 소해, 압력기뢰 소해, 복합기뢰 소해 등 기뢰 종류별로 다양한 방법이 동원된다. 소해 전력은 크게 수상 소해 전력과 항공 소해 전력으로 구분된다.

수상소해전력은 기뢰탐색 및 소해 기능을 갖춘 수상함으로, 기뢰탐색함과 기뢰소해함이 여기에 속한다. 항공 소해전력은 기뢰탐색과 소해 능력을 갖춘 헬리콥터를 사용하여 기뢰 부설 예상 구역에서 선박보다 빠르게 기뢰를 제거한다. 수상소해전력은 비교적 깊은 수심에서도 작전이 가능하지만, 항공소해는 선박 접근이 어려운 연안에서도 작전이 가능하기에 둘은 상호 보완적으로 운용된다.

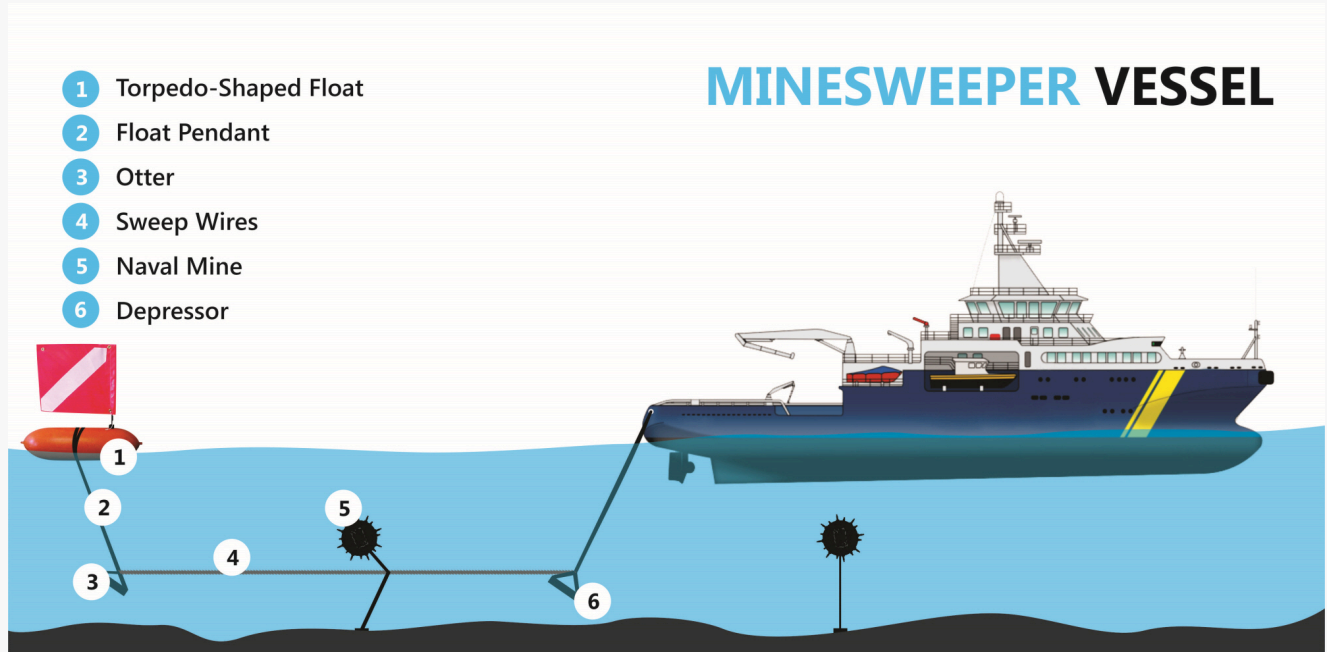
소해 작전은 크림전쟁 당시 영국군에 의해 처음 이루어졌으며, 72시간 동안 33개의 기뢰가 제거되었다. 영국군은 물 위에 떠 있는 기뢰를 제거하기 위해 노로 젓는 작은 보트에서 갈고리를 사용했다. 수면 위로 드러난 기뢰는 총이나 포를 사용하여 제거하기도 한다. 20세기 중반까지도 육안으로 기뢰를 확인하고 포 등으로 제거하는 방법은 변하지 않았다.

20세기 후반부터 기뢰 탐지와 제거에 중요한 변화가 시작되었다. 육안에 의지하던 기뢰 탐지에 소나와 무인잠수정이 사용되면서 수중의 기뢰도 탐지할 수 있게 되었다. 제거에도 무인잠수정 등이 사용되면서 운영자의 안전은 보장되면서 효율적인 기뢰 제거가 가능하게 되었다.



[그림 5] 마크 105 소해구를 끌고 있는 미 해군 MH-53E 씨드래곤 소해헬기

현대적인 소해 방법은 기계식 소해, 자기/음향소해가 대표적이다. 기계식 소해는 닻 등으로 고정된 계류기뢰의 계류삭Mooring Rope을 칼이나 폭발물로 절단하는 방법이고, 자기와 음향소해는 자장을 형성하거나, 음향주파수를 발생시켜 기뢰를 기폭시켜 제거한다.



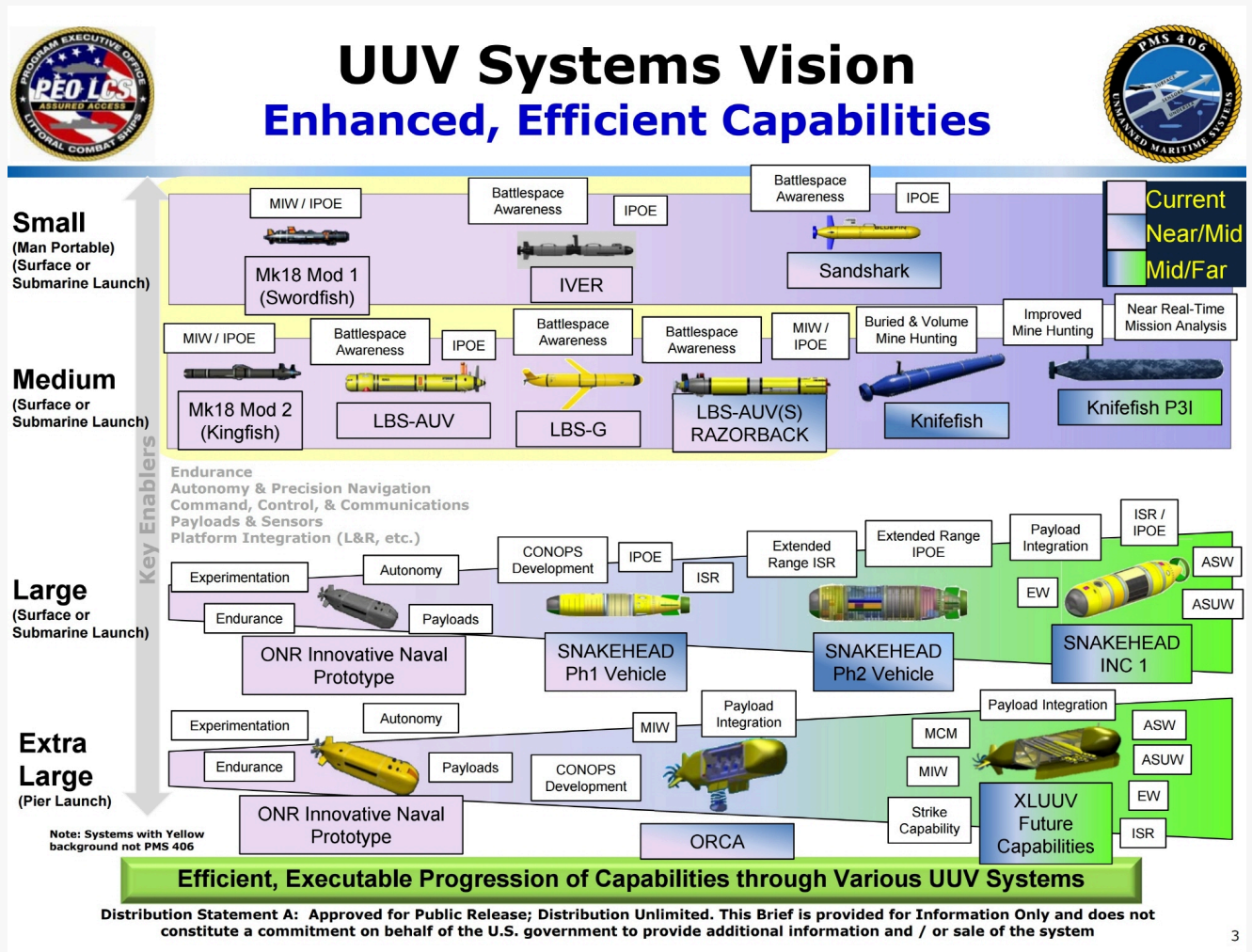
[그림 6] 소해함의 계류기뢰 제거방법

하지만, 기뢰 제거를 위해 항공기나 선박을 이용해야 하기 때문에 적이 방어적 목적에서 설치한 기뢰를 제거할 경우 적의 해안포나 대공미사일에 노출되는 문제가 있다. 운용 플랫폼의 노출을 방지하고, 안전한 기뢰 탐지와 제거를 위해 무인 시스템이 도입되고 있다.

◆ 무인잠수정

기뢰 탐지와 제거에 동원되는 무인잠수정UUV Unmanned Underwater Vehicle은 주로 기뢰 탐지와 제거용으로 사용된다. UUV는 운용 형태에 따라 원격조종 무인잠수정ROVRemote Operated Vehicle과 자율형 무인잠수정AUVAutonomous Under-water Vehicle으로 나뉜다. ROV는 모선과 케이블로 연결되며, 수

찾고, 때로는 자폭하여 기뢰를 제거한다. 모함에서 여러 개의 AUV를 운용할 수 있어 넓은 지역을 탐색하고 제거하는데 유용하지만, 조류가 센 지역에서는 유실 가능성이 높아 운용 제약이 있다.



[그림 7] 미 해군의 UUV 클래스별 활용도

미 해군은 UUV를 크기와 탑재량에 따라 ① 휴대용 Man Portable : 직경 약 8~22.8cm, 중량 45.4kg 이하, 탑재물 크기 0.0079m³ 이하, ② 경량Lightweight : 직경 32.4cm, 중량 226.8kg, 탑재물 크기 0.028~0.084m³ 이하, ③ 중량Heavyweight : 직경 53.3cm, 중량 1,360kg, 탑재물 크기 0.11~0.16m³ 이하, ④ 대형 Large : 직경 91.4cm 이상, 중량 최대 9,000kg, 탑재물 크기 0.42~0.84m³ 이하로 구분된다.

대형 및 중량급 UUV는 주로 소나 등을 사용하여 기뢰를 탐지하거나, 기뢰 제거용 무인잠수정의 모함으로 사용된다. 이에 비해, 경량과 휴대용은 근거리용 소나와 카메라를 사용하여 기뢰를 확인하며, 기뢰 제거를 위해 폭발물을 설치하거나, 자폭한다. 현재 우리 해군을 비롯하여 많은 국가의 해군에서 기뢰 제거를 위해 ROV형 무인 기뢰 처리기(MDV)를 사용한다. MDV는 일반적으로 최대 수심 300~500m, 수항 속도 2~3kts. 최

기뢰 탐지와 제거용 UUV 개발 국가와 대표적인 기업으로는 미국의 보잉과 제너럴다이나믹스, 레이티온, 영국의 BAE 시스템즈, 스웨덴의 사브, 독일의 아틀라스 일렉트로닉, 노르웨이의 콩스버그, 프랑스의 탈레스와 ECA 그룹, 우리나라의 한화시스템, LIG넥스원 그리고 대양전기공업이 있다. 여기에 최근 무인시스템 개발에 많은 투자를 하고 있는 중국도 많은 대학과 기업이 개발에 나서고 있다.

UUV 개발국이 적은 것은 무인잠수정 개발은 높은 수준의 기술력이 필요하기 때문이다. 원격조종되는 ROV도 선체, 탐지부, 조종부의 개발이 난이도가 높으며, 수중에서 사용할 폭약의 제작도 기술적 난이도가 높다. 자율주행이 특징인 AUV는 수중 항법 시스템이 필요하며, 소나, 광학장비 등 기뢰 탐지를 위한 장비와 인식 소프트웨어도 필요하기 때문에 기술 난이도가 더 높다.

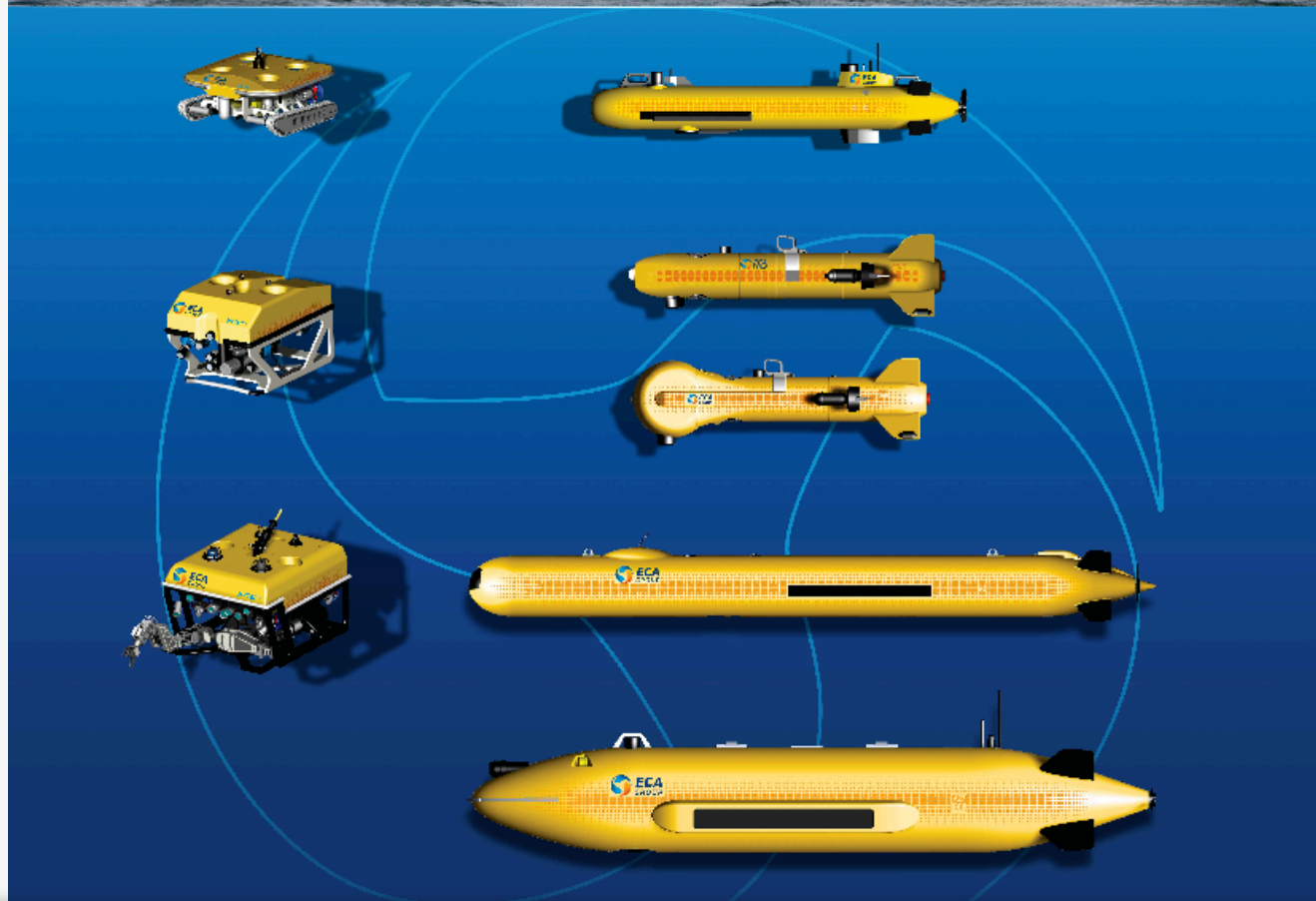


[그림 8] 헬리콥터에서도 운용이 가능한 BAE 시스템즈의 아쳐피쉬

대표적인 ROV형 MDV로는 영국 BAE 시스템즈가 개발한 아쳐피쉬Archerfish가 있다. 아쳐피쉬는 수상함은 물론이고 헬리콥터에서도 운용이 가능하다. 미 해군은 아쳐피쉬를 AN/ASQ-235 항공 기뢰 무력화 시스템AMNSAirborne Mine Neutralization System으로 명명하여 운용하고 있다. 독일 아틀라스 일렉트로닉이 개발한 씨폭스Seafox는 영국, 태국, 미 해군 등에서 운용하고 있다. 프랑스의 ECA 그룹은 K-STER C를 기뢰 제거용으로 홍보하고 있다. 스웨덴 사브는 2016년 3개의 폭발물을 탑재할 수 있는 멀티샷 기뢰 무력화 시스템MuMNSMulti-shot Mine Neutralisation System을 출시했다.



UNDERWATER MINES DISPOSAL



[그림 9] 프랑스 ECA 그룹의 기뢰 탐지와 제거용 UUV 라인업



[그림 10] 기뢰 제거용 폭약을 매단 독일 해군의 기뢰제거용 펭귄 B3 ROV

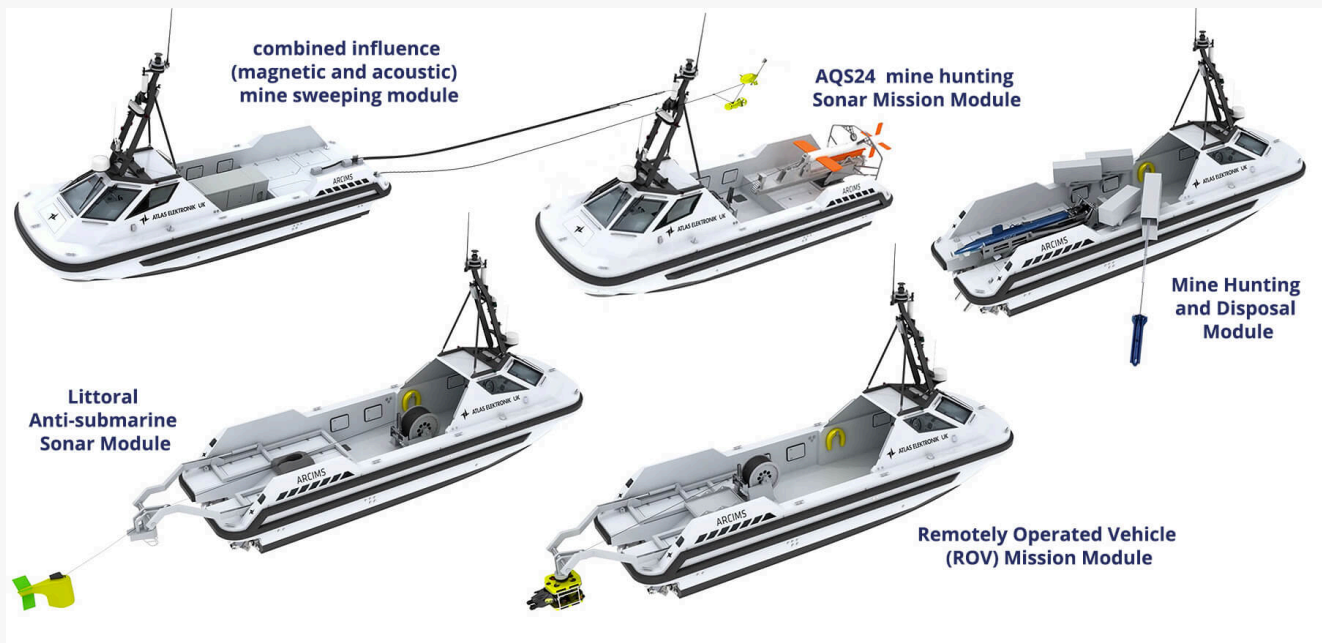
AUV는 현재 기뢰 탐지용으로 많이 사용되고 있는데, 노르웨이 콩스버그의 리무스Remus 시리즈가 대표적이다. 리무스 시리즈 AUV는 길이 91.5cm, 직경 12.4cm의 리무스-M3V, 길이 170cm, 직경 19cm의 리무스-100, 길이 2.7~5.5m, 직경 32.4cm의 리무스 -600, 그리고 길이 3.96m, 직경 71cm의 리무스-6000이 있어 다양한 고객 요구에 대응하고 있다. 소해능력에서 세계 최고 수준이라고 평가받는 일본 해상자위대도 리무스-100 AUV를 기뢰 탐지용으로 운용하고 있다. 기뢰를 직접 제거하는 AUV는 현재 일부 국가에서 개발하고 있다.

UUV를 이용한 기뢰 탐지와 제거는 유인 잠수정이 들어가기 힘든 수심 1,000m까지 탐색이 가능하므로 수중에 은닉하고 있는 미상의 수중 물체 수색에도 활용할 수 있다.

AUV의 경우 수상모함에서 여러 대를 운용할 수 있어 광역 기뢰 탐지/제거도 가능하다. 하지만 ROV와 AUV

◆ 무인수상정

일반적으로 소해 작전을 위해서는 나무나 RFP 등 비자성 소재로 제작된 함정 또는 개조된 트롤어선을 사용하여 다양한 소해구를 견인한다. 하지만 적 연안에 가까울수록 해안포나 지대함 미사일의 위협에 노출되는 문제가 있다. 인명피해를 줄이고, 모함에서 더 많은 소해함을 운용할 수 있는 무인 함정을 사용하려는 시도가 늘어나고 있다.



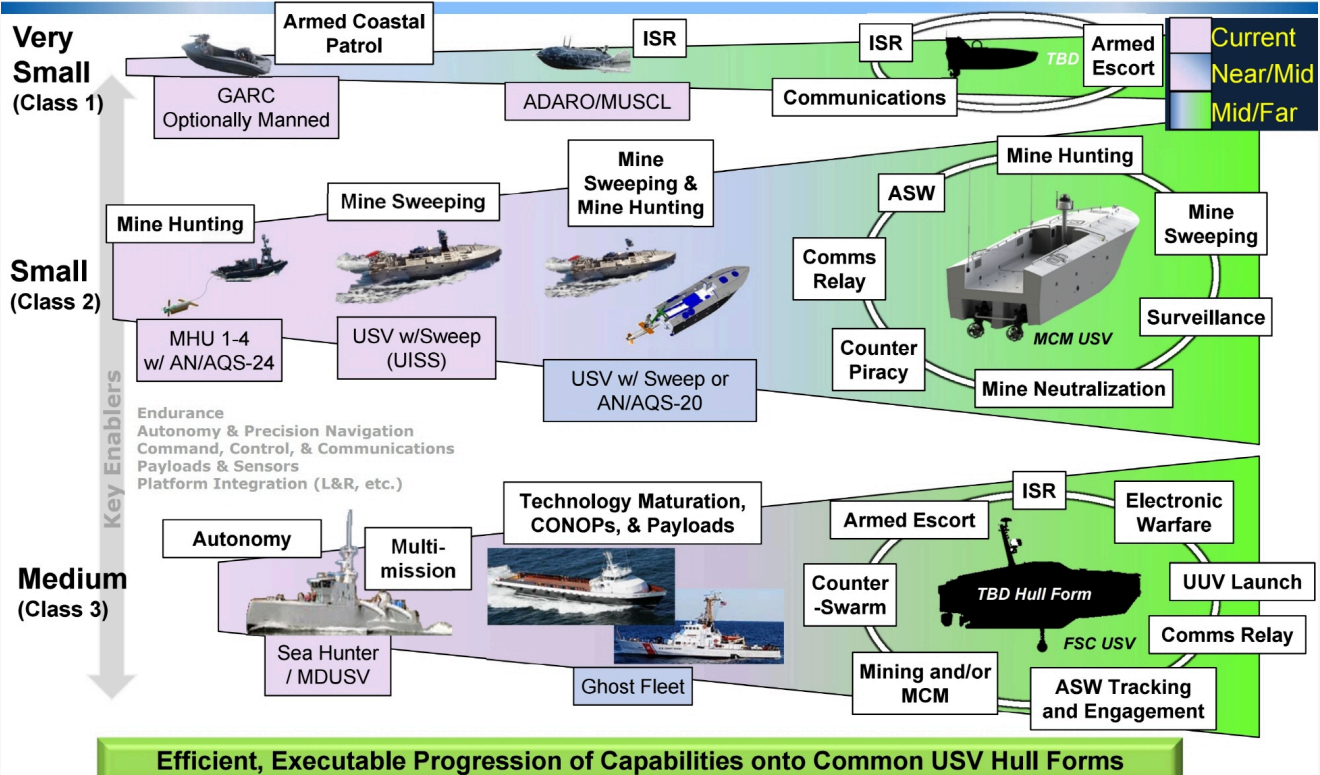
[그림 11] 기뢰 탐색과 제거에서 무인수상정의 역할

무인수상정USVUnmanned Surface Vehicle을 이용한 기뢰 소해는 무인잠수정보다 오래되었다. 미 해군은 제2차 세계대전 직후부터 기뢰제거, 방사능 오염 검사 등 사람이 직접 수행하기에는 위험한 임무를 수행하는데 무인함정을 투입하였다. USV를 이용한 기뢰 소해 임무의 효용성은 1960년대 베트남 전쟁에서 입증되었고, 이후 여러 나라에서 개발하고 있다.

USV는 원격조정이나 자율항해를 통해 기뢰 탐지용 소나나 소해구를 견인한다. 배수량이 작은 소형 함정의 경우 수심 10m 이하인 해역에서도 운용이 가능하지만, 주로 소해구의 크기나 길이에 제약을 받는다. 최근 USV 기술은 UUV의 발전과 회수를 위한 장비가 추가되어 잠수정 모함의 역할이 주목받고 있으며, ROV 운용을 위한 무선 중계 포인트나 AUV 모선으로 활용 폭을 넓히고 있다. 미국 등 일부 국가는 무인 항공기를 통신 중계기로 사용하여 가시선 밖에서도 USV를 통제하려는 시도를 하고 있다.



USV Systems Vision Enhanced, Efficient Capabilities



Distribution Statement A: Approved for Public Release; Distribution Unlimited. This Brief is provided for Information Only and does not constitute a commitment on behalf of the U.S. government to provide additional information and / or sale of the system

2

[그림 12] 미 해군의 USV 클래스별 활용도

미 해군은 USV를 크기에 따라 전장이 7m 이하인 X-급, 미 해군 표준 RIB의 길이인 7m의 하버Harbor급, 7~11m 사이의 반잠수정SSVSemi-Submersible Vehicle인 스노켈러 Snorkeler급, 그리고 최대의 11미터 급인 플릿Fleet급으로 나누고 있다. X-급은 특수전 임무에 적합하며, 하버급은 유인과 무인 모드를 선택할 수 있는 경비 목적에 적합하다. 스노켈러급은 USV와 UUV를 합친 무인 반잠수정SemiSubmersible AUV으로 소나나 소해장비를 견인하고 모션과 통신을 담당하는 중계기 역할을 한다. 플릿급은 소해임무에 많이 사용된다.

스노켈러급에 속하는 무인 반잠수정은 수면 위로 추진과 전력 발생에 필요한 내연기관을 돌릴 공기흡입구를 내놓고, 수면 아래에는 케이블로 소나나 ROV를 연결한다. 수면 위로 통신용 안테나를 내놓고서 일종의 중계기 역할을 한다.

대표적인 것으로는 미 해군 연안전투함(LCS)용 기뢰전 모듈의 핵심인 AN/WLD-1V RMVRemote Minehunting System가 있다. RMV는 기뢰 탐지를 위해 AN/AQS-20 가변심도 소나를 운용한다. 소나를 사용하여 수중의 기뢰 상황을 모함으로 전송하며, 그 정보를 토대로 소해작전을 진행하게 된다.



[그림 13] AQS-24A 기뢰탐지소나 탑재 무인수상정 MHU

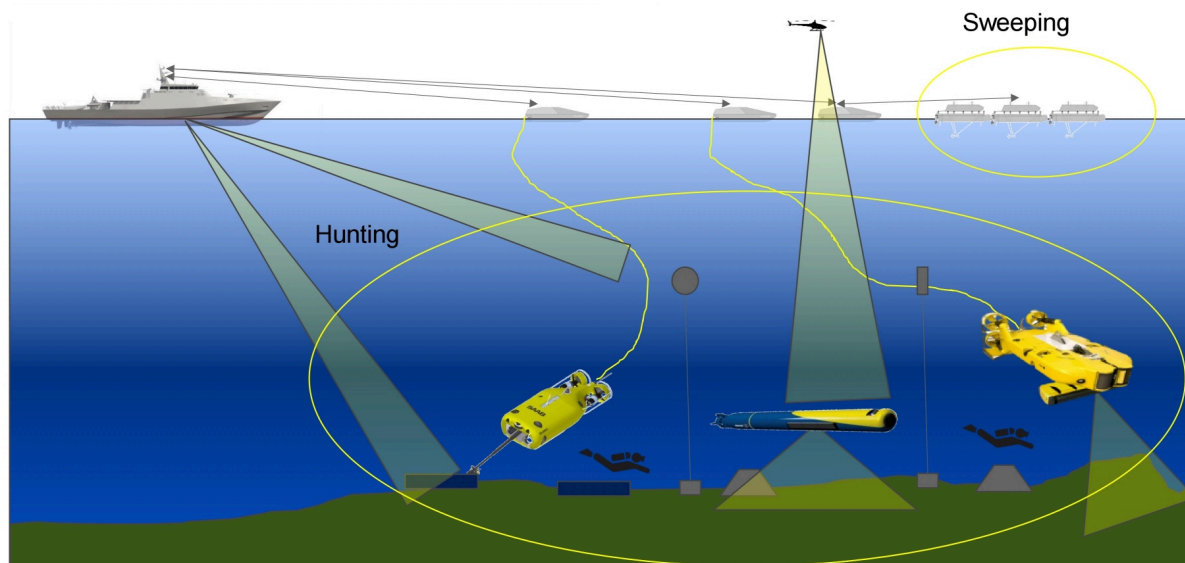
모든 국가가 미군 분류법을 따르지는 않는다. 프랑스는 2010년 길이 17m급 유무인 복합 쌍동선Catamaran 에스파돈Espardon 기술실증기를 시험하는 등 각국의 상황에 따라 다양한 USV가 개발되고 있다. 프랑스의 에스파돈은 기뢰전 능력 향상을 위한 해양 로봇 개발을 위한 미래 기뢰 대응 프로그램 SLAMFSystème de Lutte Anti-Mines Futur의 일환으로 진행되고 있다.



[그림 14] AN/AQS-20 가변심도소나를 장착한 AN/WLD-1V RMV

현재 USV를 이용한 소해 시스템을 도입한 국가는 영국이다. 2018년 5월, 영국 해군은 아틀라스 일렉트로닉Atlas Electronik UK에서 첫 무인 소해 시스템을 납품받았다. 지상이나 함정의 통제소에서 지시를 받은 USV가 각종 감응 기뢰 제거를 위한 소해 장비를 실은 보조 함정을 이끄는 형태다.

THE FUTURE **APPROACH**



[그림 15] 수상함, USV, UUV간 네트워크로 확대되는 기뢰 탐지와 제거

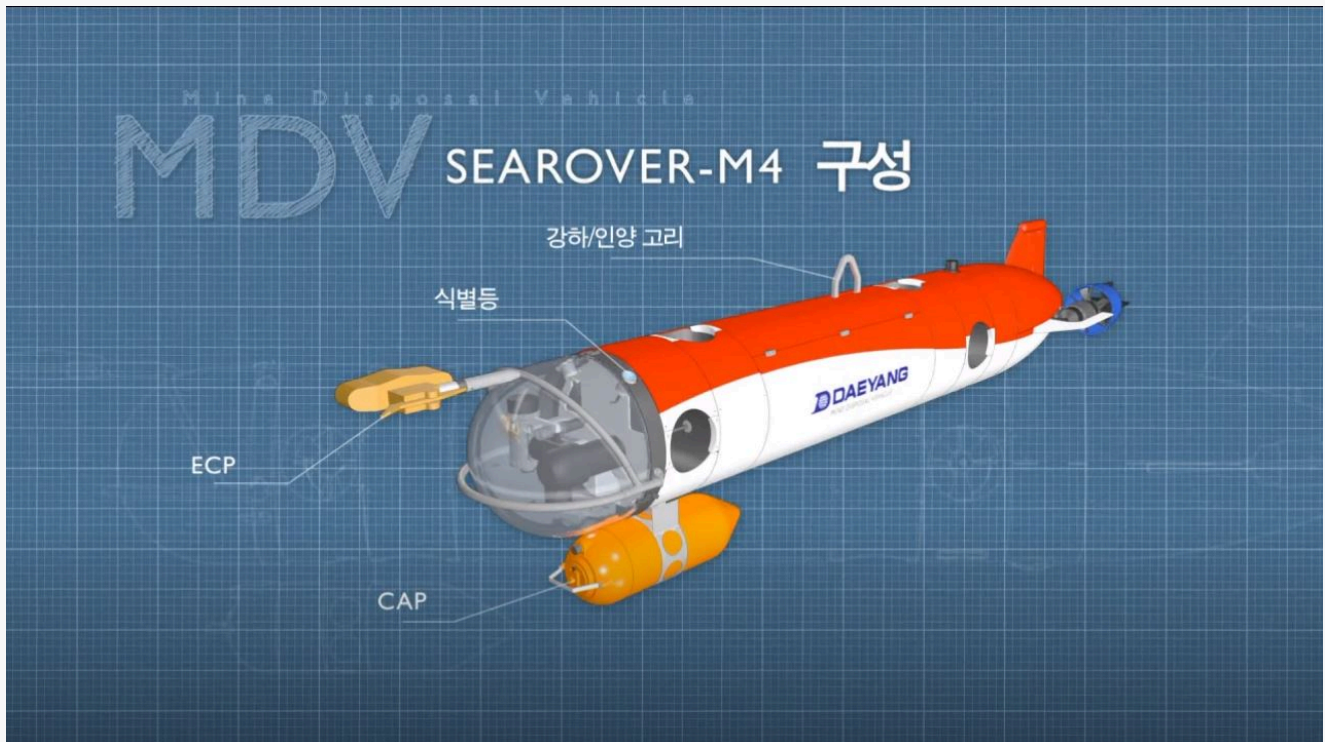
미국은 로봇화된 기뢰 소해를 위한 무인 감응 소해 시스템 UISS(Unmanned Influence Sweep System) 프로그램의 일환으로 2018년부터 공통 무인수상함 CUSV(Common Unmanned Surface Vehicle)를 시험할 예정이다. CUSV는 미 해군의 유일한 USV 관련 기록 프로그램으로 텍스트론 시스템이 개발을 책임진다.

• 우리나라 현황

우리나라도 무인기술에 대한 투자와 연구를 늘리면서 선진국을 빠르게 따라잡고 있다. 우선 무인잠수정 분야의 경우 한국해양과학기술원 등 산학연을 중심으로 자율항해 무인기뢰처리기(MDV), 수중탐색 무인잠수정, 소모성 기뢰처리기에 대한 연구와 신개념기술시범(ACTD) 사업을 진행하고 있거나 완료했다. 이 가운데 MDV는 군에서 운용을 시작했다.

업체들의 노력도 가시적 성과를 보이고 있다. 한화시스템은 수중정찰용 자율무인잠수정(AUV)을 2011년 11월부터 2014년 10월까지 ACTD 사업으로 개발했다. 한화가 개발한 AUV는 자율항해 수중 정찰 및 기뢰 탐색을 목적으로 하며, 전방 감시 소나, 장애물 회피 소나, 광학카메라를 장착했다. 항행을 위한 항법 시스템은 수상용 GPS와 수중용 위치추적장비(USBL)를 장착했으며, 수중관성항법 장치를 사용하여 항해 정밀도를 높였다. 한화시스템은 CCD 카메라와 장애물 탐지 소나를 이용하여 기뢰를 식별하고, 탑재된 성형작약탄으로

관 신개념기술시범사업(ACTD)으로 개발한 무인기뢰처리기의 제작을 맡고 있으며, 2018년 방위사업청과 무인기뢰처리기-Ⅱ로 불리는 씨로버Searover - M4 MDV 납품 계약을 체결하였다.



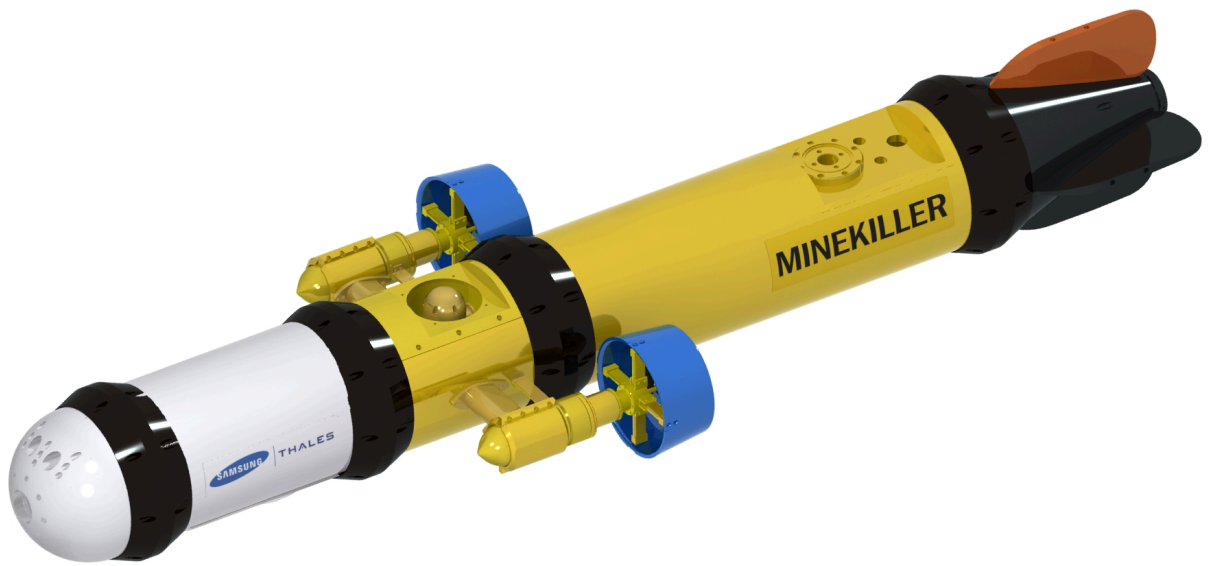
[그림 16] 대양전기공업의 씨로버- M4 구성도

무인수상정(USV)은 현재는 감시 임무에 치중하고 있지만, 기뢰 탐색과 제거도 염두에 두고 있다. 우리나라는 2005년 민군겸용사업으로 USV 연구를 시작했고, 2009년 시제인 ‘천리안’을 개발했다. 이후 국방과학연구소에서 다양한 선행 연구를 진행했고, 2015년 6월에는 방위사업청과 해양수산부가 USV 공동 개발을 발표했다. 방위사업청은 2017년 4월에는 군사용 USV 해검(海劍)을 시연했다.



[그림 17] 방위사업청이 개발한 USV 해검

해검은 길이 8m, 무게 3톤에 최대 속력은 30노트로, NLL 감시 및 정찰 등 주로 수상 감시 임무를 수행할 예정이다. 하지만 해검 개발에 사용된 기술을 기뢰 전용 USV 개발에도 활용할 수 있다. 업체들도 USV 개발에 나서고 있는데, 한화시스템과 LIG넥스원도 USV 개발에 나서고 있으며 각종 전시회에 모형을 전시하고 있다.

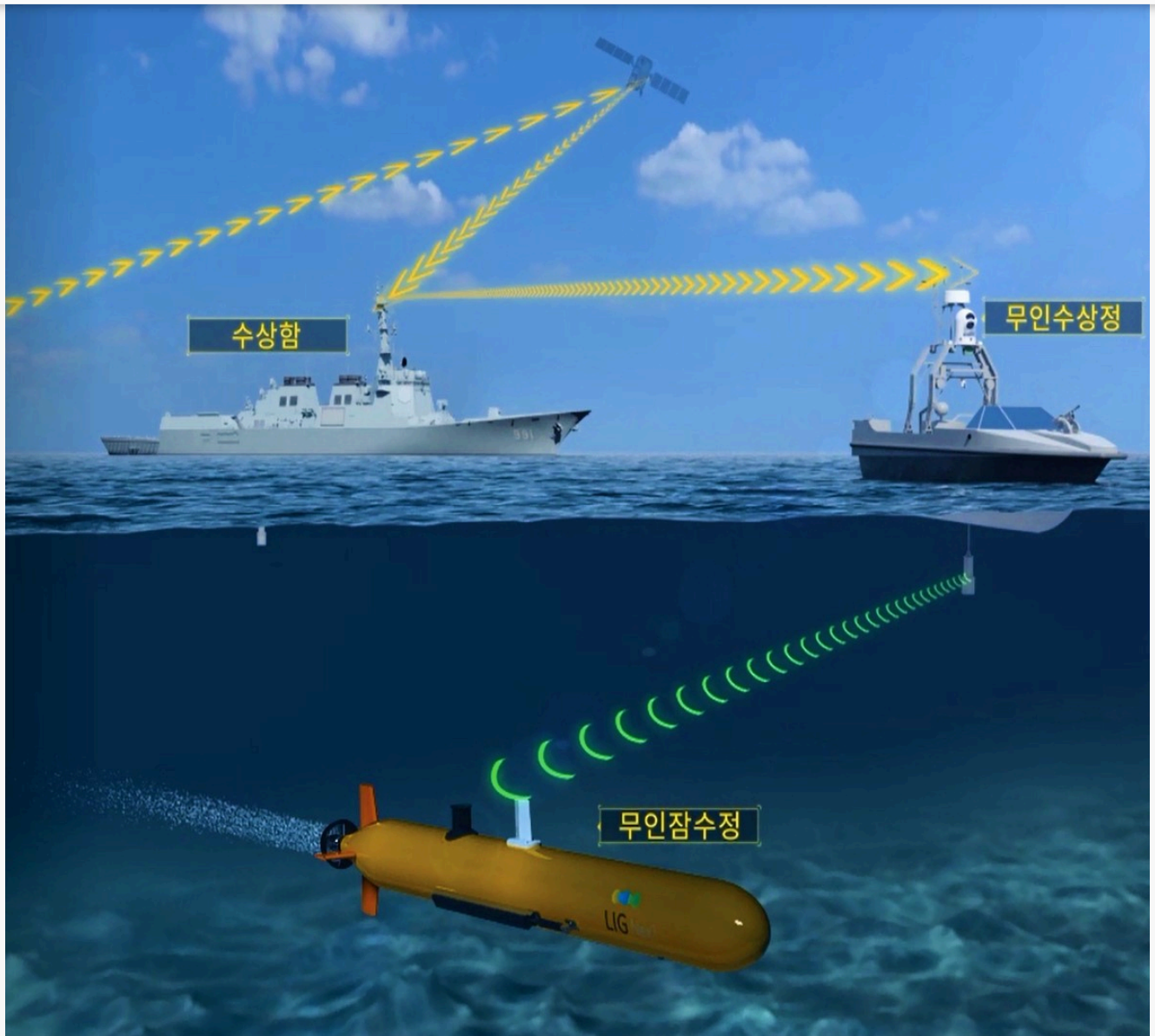


[그림 18] 한화시스템이 개발한 소모성 기뢰제거용 ROV



[그림 19] LIG넥스원이 개발중인 USV와 UUV 모형

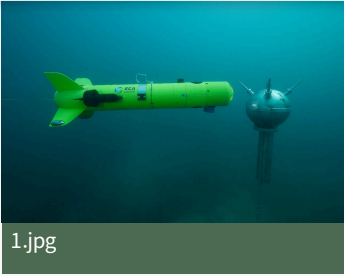
현재 우리나라는 기뢰 탐지와 제거를 위한 ROV형 MDV와 소모성 기뢰제거기를 개발하여 양산 단계에 이르렀지만, 다양한 시스템과의 통합을 통해 수출 시장을 개척할 필요가 있다. 그리고 USV와 UUV의 통합, 나아가 무인항공기까지 통합된 네트워크화된 기뢰 탐지 및 소해 무인 시스템 개발도 필요하다.



[그림 20] 국내 업체의 수상함, USV, UUV 통합 운용도

이상으로 위험한 임무에 속하는 기뢰 탐지와 제거에 사용되기 시작한 무인 시스템에 대해서 소개를 마친다. 삼면이 해양으로 둘러 싸인 우리나라는 중요한 해상교통로를 지키기 위해서도 기뢰 대응 능력이 반드시 필요하다. 우리의 첨단 기술을 활용하여 안보와 수출 모두에 기여할 수 있는 방법을 찾아야 한다.

대표 이미지



목록

댓글 1 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



파렌하이트 (112.175.xxx.xxx)

2019-01-11 10:00:23

AW-101 언제 들어올지 기약을 할수 없는 상황에서 예산이 허용하는 범위 내에서 국내에서 동원 가능한 기
술력을 활용, 자금자족하는 방식으로 소해 전력 확보인가?

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---------|----|-------------------------------|--|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | | 6 | 현대로템, 중동 거양한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2
댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4
댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) | |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1
댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



